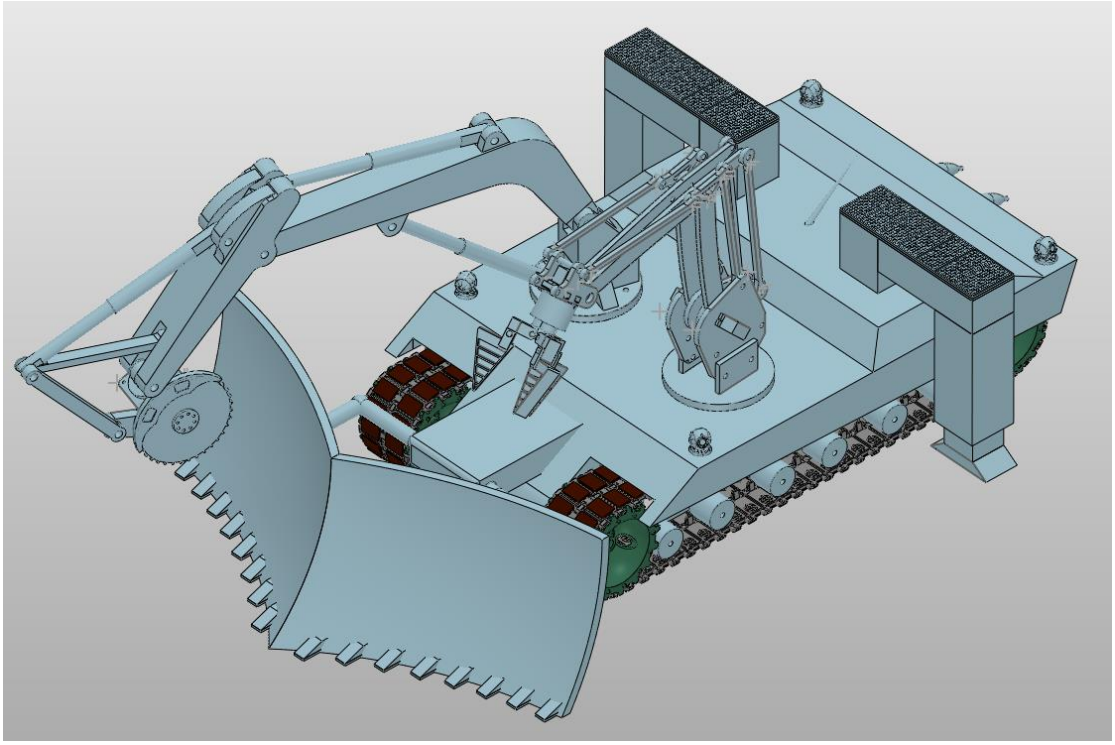
2023 年 7 月 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

数字化创新设计赛道

面对灾后情景，我们设计出了这一款灾后清理机器人，可以通过履带行走在错综复杂的灾后环境中，并能够通过搭载在支撑柱上的太阳能板发电，提高续航能力。清理灾后废墟时，可以利用两种机械臂配合共同完成清理任务。可以使用机械抓手抓取稳定障碍物，于此同时，高速旋转的刀盘可以锯开障碍物，从而完成清障工作。前方的 V 形开路装置可以清楚小型障碍物，并聚拢在道路两侧。

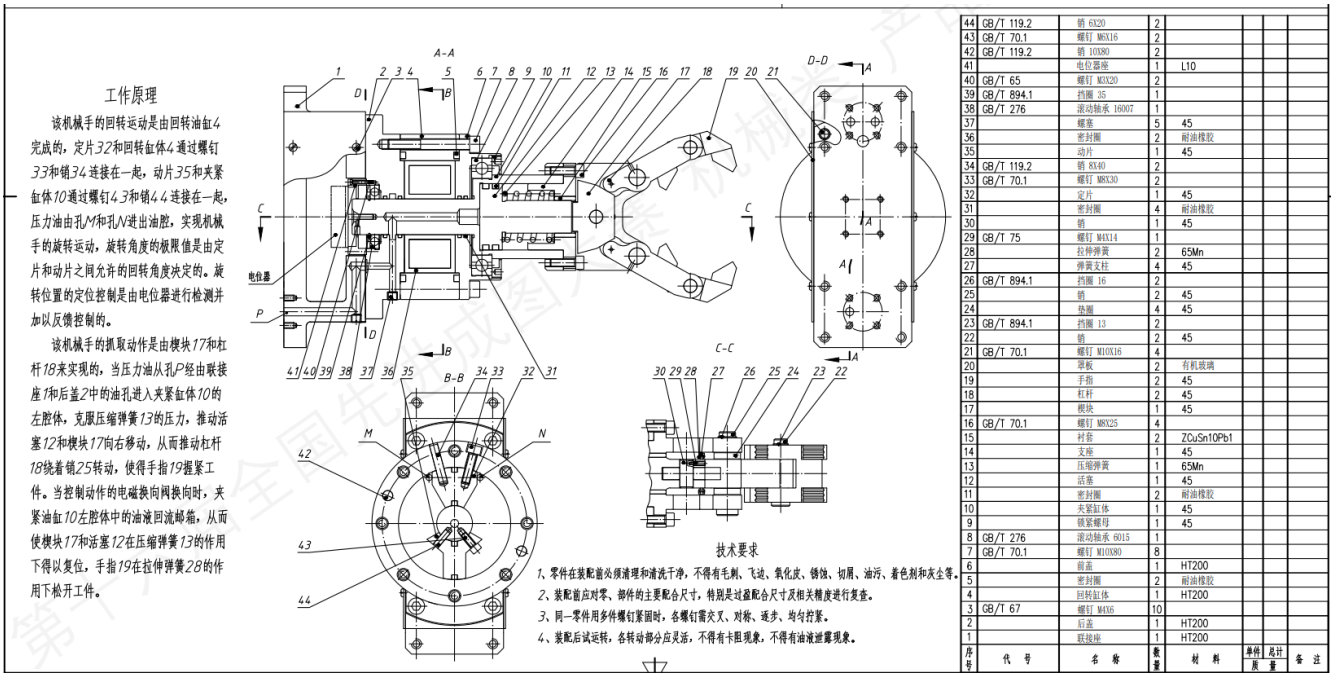


灾后清理机器人

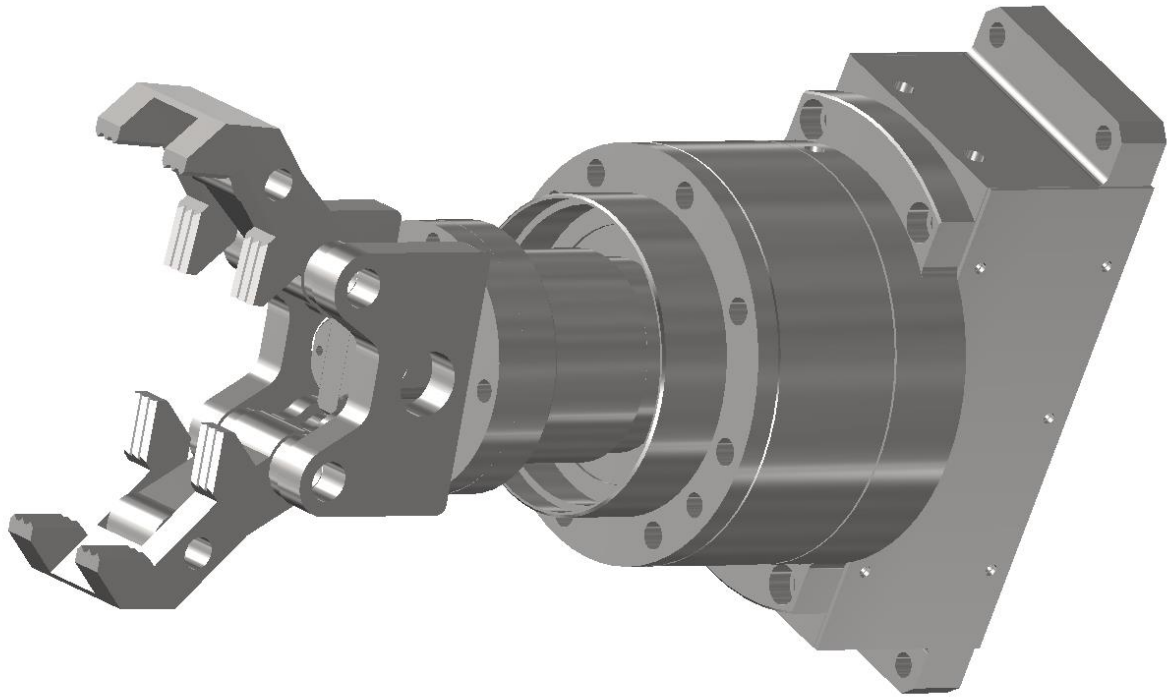
2023 年 8 月 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

个人赛道

在比赛规定的时间内，按照比赛发放的图纸完成三维零件的构建和装配、零件图和装配图的绘制等工作。本次任务要求构建一个机械手。我通过使用 Inventor 对机械手的各个零部件进行建模与装配，最终构建出了大致的机械手。



机械手装配图

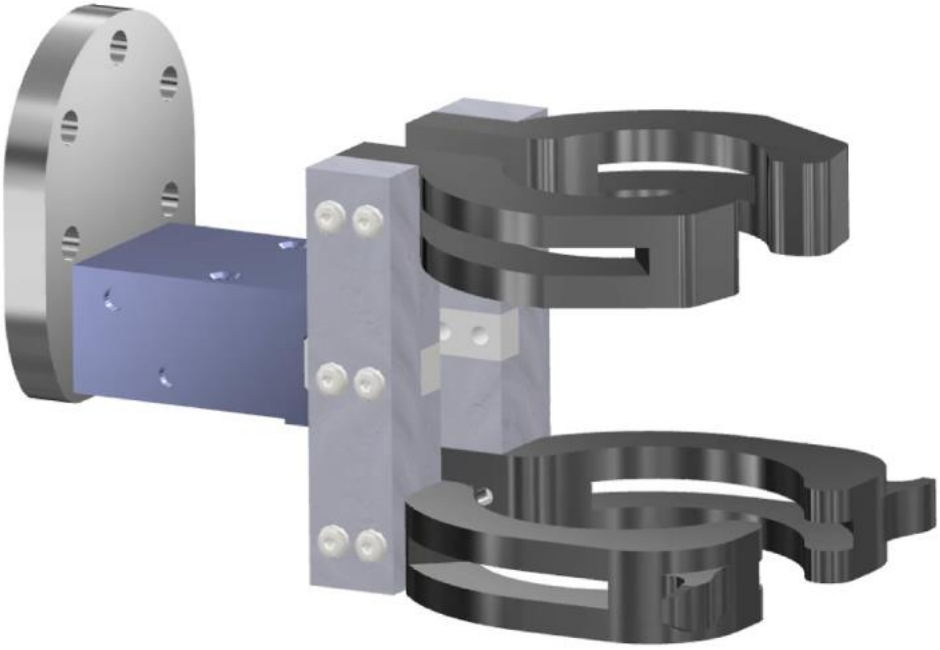


机械手三维装配体

2023 年 9 月-11 月　中国大学生工程实践与创新能力大赛

工业协作机器人及数字孪生创新技术应用专项赛

自主完成机器人末端夹爪的建模和打印，并设计、组装和调试工业协作机器人及数字孪生创新工作站，使用工业协作机器人数字孪生虚拟调试软件、PLC 可编程控制器、机器视觉和示教器等工具对工作站进行安装、编程和对集成系统联调，完成对饮料罐的搬运、开罐以及倒饮料等操作。



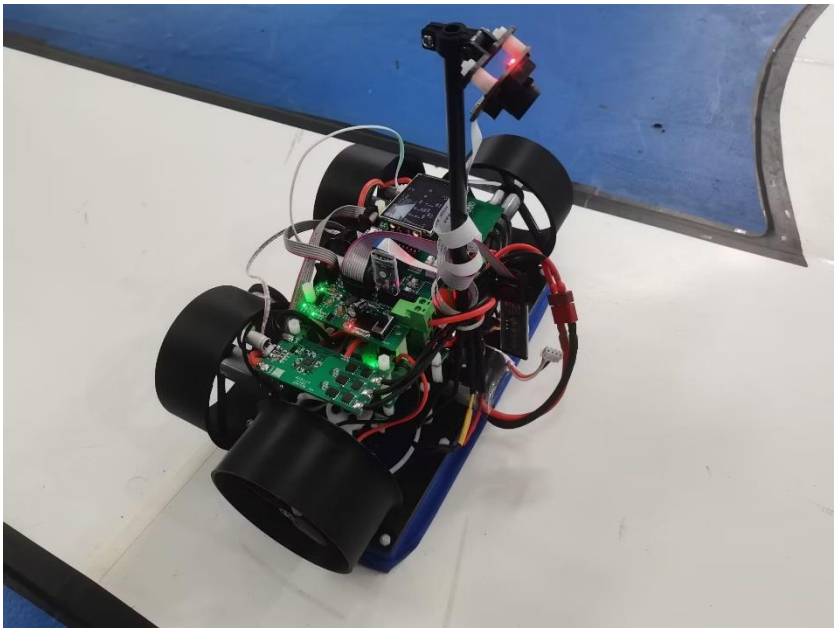
末端夹爪

夹爪开罐（虚拟仿真平台）

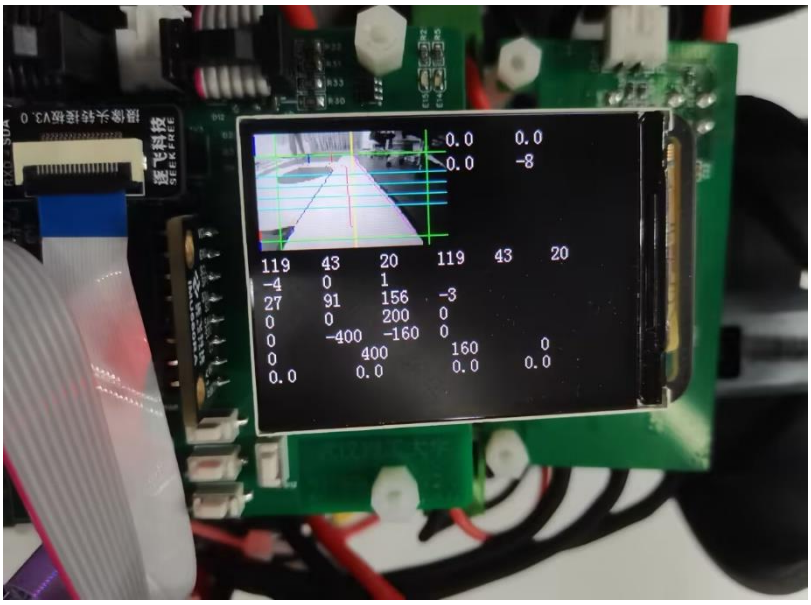
2024 年 3 月-至今　全国大学生智能汽车竞赛

气垫船赛道

自主设计气垫船的整体结构，并通过增材制造技术对气垫船船体、风扇保护罩等零件进行打印制作，完成整体结构的组装。使用 CH32V307 作为主控，在 MRS 平台编写程序，通过视觉模块获取灰度图像，使用 canny 边缘检测算法对灰度值图像进行边缘检测，获取中线偏差值，根据视觉偏差值作为外环，由陀螺仪获取的加速度和角加速度数据作为内环，使用串级 PID 算法控制电机带动水平风扇旋转并通过垂直方向上的无刷电机风扇减小气垫船与地面的摩擦，从而能够实现基础循迹；在此基础上，对获取的边界值和图像灰度阈值进行进一步的处理，实现对环岛、十字等元素的识别，使用 TOF 模块对赛道障碍物进行识别，使用编码器和测速轮对气垫船的实际速度进行控制，最终可以实现气垫船在赛道上巡线滑行。



气垫船

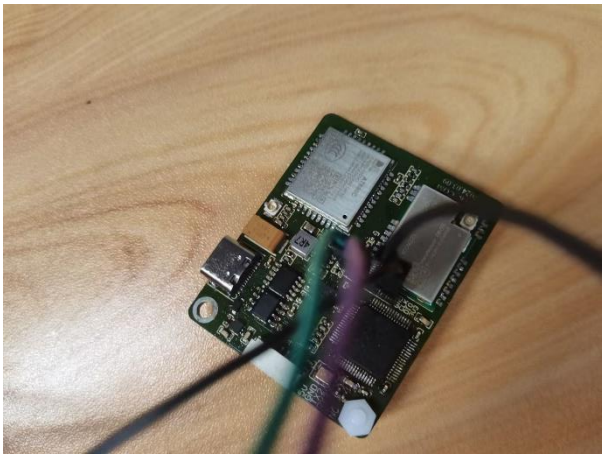


环岛补线

2024 年五月-至今 实习项目：

基于 LORA+蓝牙的 RTK 高精度位置测量系统

通过两个通讯板卡与 RTK 模块相连，RTK 模块可以获取自身的坐标信息。两个通讯板卡一个作为基站，一个作为流动站。基站输出 rtcm，然后通过 lora 传输给流动站，流动站通过 lora 接收 rtcm 再发给流动站端的 rtk 模块，从而可以实现相对定位的效果。



通讯板卡

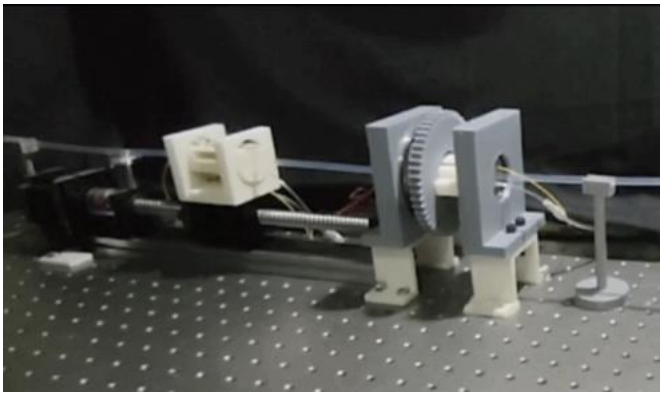
2024 年五月-至今　睿抗机器人大赛

融合多源信息光纤感知的介入式手术机器人

针对介入式导管手术机器人操作需求，通过分析术中导管夹持和输送机构设计要求，实现导管的间歇式推/拉和旋转二自由度运动。通过柔性夹具与步进电机的配合，可以实现导管的固定、运输和旋转。通过末端的光纤测力传感器可以感知导管前端的受力情况，并传输到电脑端，从而实现闭环控制。

同时，还设计了一款手柄控制装置，可以通过读取摇杆模块输出的模拟信号实现不同的控制需求，并通过红外模块与机器人末端装置进行控制，可以实现不同速度的前进和旋转等运动。

该装置作为机器人末端与多自由度的机械臂配合，可以实现在医疗领域手术机器人的需求。我在项目中负责完成全部电路部分的设计与搭建工作。



介入式手术机器人